

长沙理工大学考试试卷

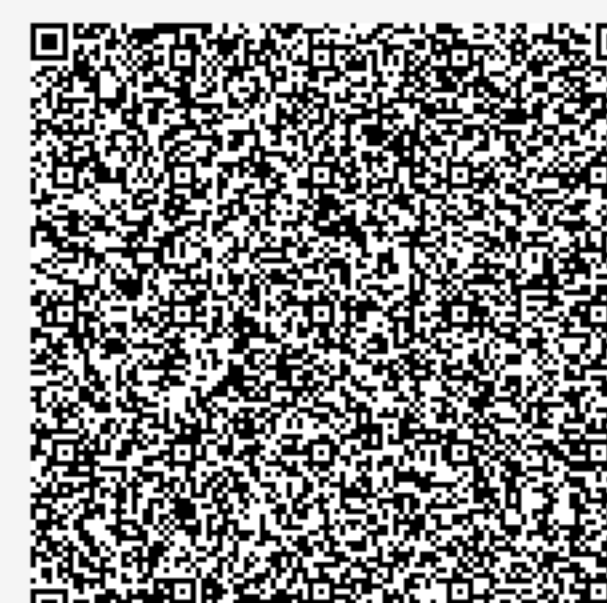
课程名称 (含档次) 概率论与数理统计 A 课程代号 001690
专 业 层次 (本、专) 本科 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一 选择题 (本大题总分 20 分, 每小题 5 分)

1. 设事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 ().
(A) $P(A|B) = 0$ (B) $P(A|B) = P(A)$
(C) $P(B|A) > 0$ (D) $P(AB) = P(A)P(B)$
2. 设随机变量 X、Y 均服从 $U[0,3]$, 且 X 与 Y 独立, 则 $P(\max(X,Y) \leq 1) = ()$.
(A) $1/3$ (B) $2/3$ (C) $1/9$ (D) $1/4$
3. 从区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数, 这两个数之差的绝对值大于 0.4 的概率为 ().
(A) 0.64 (B) 0.6 (C) 0.4 (D) 0.36
4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 ().
(A) $(\bar{X} - z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ (B) $(\bar{X} - t_\alpha(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_\alpha(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$
(C) $(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ (D) $(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$

二 填空题 (本大题共 10 分, 每空 2 分)

5. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ Ax^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $A = ()$, X 的概率密度函数 $f(x) = ()$.
6. 设 A、B 是同一随机试验中的两事件, 且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.4$, 则 $P(A-B) = ()$, $P(\bar{A}|\bar{B}) = ()$.
7. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体 X 中抽取容量为 16 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$, 则样本均值 $\bar{X} \sim ()$.



三 计算题 (本大题共 60 分, 每题 12 分)

8. 8. 炮战中, 在距目标 250 米、200 米、150 米处射击的概率分别为 0.1、0.7、0.2, 而在各处射击时命中目标的概率分别为 0.05、0.1、0.2, 问在炮战中击中目标的概率有多大? 若已知目标被击中, 求击中目标的炮弹是由距目标 250 米处射出的概率?

9. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}xy^2, & 0 \leq x < 2, 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

1) 试问 X 和 Y 是否相互独立 (需说明理由); 2) 求 $P(X > Y)$.

10. 把一颗骰子独立地掷 n 次, 求 1 点出现的次数与 6 点出现的次数的相关系数.
11. 某街区有 100 盏路灯, 夜晚每一盏路灯开灯的概率都是 0.9, 假定开、关时间彼此独立, 试用中心极限定理估计该街区夜晚同时开着的路灯数在 84 盏与 96 盏之间的概率.

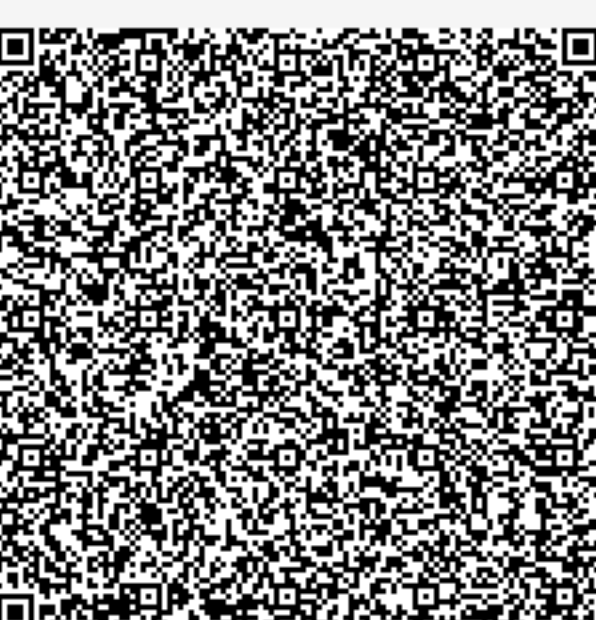
12. 设总体 X 具有概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \theta > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的容量为 n 的一组样本, 求参数 θ 的极大似然估计和矩估计量.

四 应用题 (本大题共 10 分, 每题 10 分)

13. 某工厂用包装机包装奶粉, 额定标准为每袋净重 500 克. 设包装机称得奶粉 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 根据长期经验知 $\sigma = 15$ 克. 为检验某台包装机的工作是否正常, 随机抽取包装奶粉 9 袋, 称得净重 (单位: 克) 为: 505, 504, 499, 508, 498, 512, 509, 513, 506, 问该包装机的工作是否正常 ($\alpha = 0.05$)?

附本卷可能用到的数据:

$$\Phi(2.0) = 0.9772, \Phi(2.33) = 0.99, \Phi(2.5) = 0.9938, \Phi(1.96) = 0.975$$



2

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 III 拟题教研室 (或教师) 签名 公数 教研室主任签名 公数

课程名称 (含档次) 概率论与数理统计 A 课程代号

专业 本部 层次 (本、专) 本科 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、选择题 (本大题总分 20 分, 每小题 5 分)

1. 已知 $P(A)=0.8$, $P(A-B)=0.6$, $P(B)=0.3$, 则 $P(A \cup \bar{B}) = ()$.

(A) 0.5 (B) 0.6 (C) 0.8 (D) 0.9

2. 设随机变量 X 、 Y 均服从 $U[0,3]$, 且 X 与 Y 独立, 则 $P(\max(X,Y) \leq 1) = ()$.

(A) $2/3$ (B) $1/3$ (C) $1/9$ (D) $1/4$

3. 在区间 $[0, 1]$ 上随机地取两个数, 这两数平方和小于 1 的概率为 ().

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{16}$

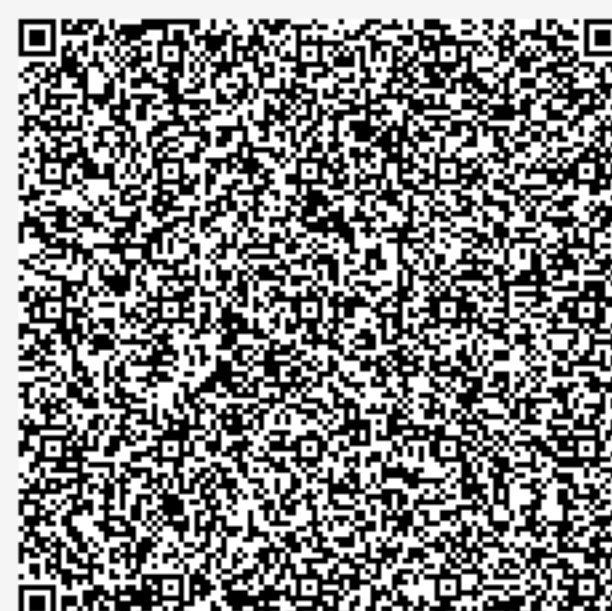
4. 设随机变量 X 服从 $N(2, \sigma^2)$, 如果 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 则 $P(X < 0) = ()$.

(A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.8

二、填空题 (本大题总分 10 分, 每空 2 分)

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $A = ()$, X 的概率密度函数 $f(x) = ()$.

$1/3$



6. 设 $P(A)=P(B)=\frac{1}{4}$, $P(AB)=\frac{1}{12}$, 则 $P(A-B)=$ (), $P(\bar{A}|\bar{B})=$ ().

7. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 则参数 λ 的矩估计量为 ().

三、计算题 (本大题总分 60 分 , 每小题 12 分)

8. 有两箱产品 , 甲箱内装 50 件 , 其中一等品 10 件 ; 乙箱内装 30 件 , 其中一等品 18 件 . 从两箱中任取一箱 , 再从该箱中任取一件 :

(1) . 求取到的是一等品的概率 ;

(2). 若已知取到的是一等品 , 求这件产品来自甲箱的概率 .

9. 随机变量 (X, Y) 的联合密度是

$$f(x, y) = \begin{cases} C(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 < R^2, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq R^2. \end{cases}$$

求 : (1). 系数 C ; (2). $P(X^2 + Y^2 \leq r^2) (r < R)$.

10. 掷均匀硬币 4000 次 , 用中心极限定理求正面出现的频率与概率之差的绝对值不超过 0.01 的概率. $(\Phi(1.26) = 0.8962)$.

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(1, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本 , 求未知参数 σ^2 的极大似然估计量.

12. 糖厂用自动打包机打包 , 每包标准重量为 100 公斤 , 每天开工后需检验一次打包机是否能正常工作 . 某日开工后测 9 包重量 (单位 : 公斤) 如下 :

99.3 98.7 100.5 101.2 98.3 99.7 99.5 102.1 100.5

问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下打包机工作是否正常 ? 已知包重服从正态分布.

2/3

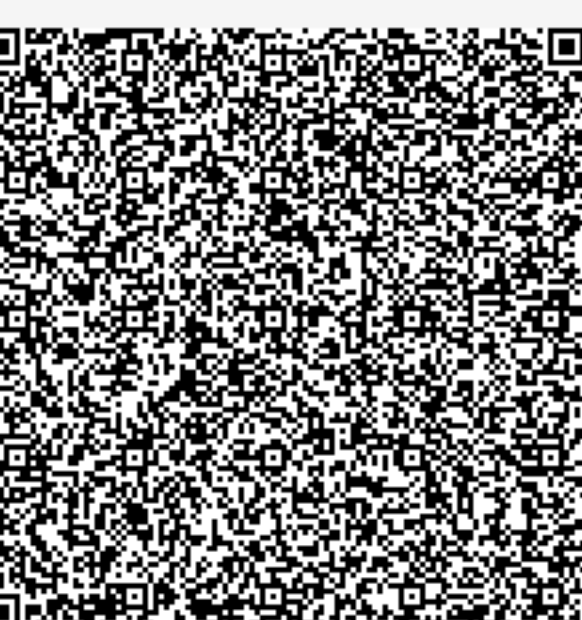
00113



$$(t_{0.025}(8)=2.306) ,$$

四、证明题 (本大题总分 10 分)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求证 $Y = 3 - \frac{X}{5}$ 也服从正态分布.



长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 概率论与数理统计 A

课程代号 001690

专业 层次(本部、城南) 本部 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一. 填空题(本题总分 20 分, 每小题 4 分):

1. 设 X 是随机变量, $EX=1$, $EX^2=2$, 则 $DX=$ _____.

2. 写出样本方差的表达式: $S^2=$ _____.

3. 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim U(-1,1)$, 则 $Cov(X,Y)=$ _____.

4. 设 A 和 B 是两个事件, $P(A)=0.9$, $P(AB)=0.36$, 则 $P(A\bar{B})=$ _____.

5. 设 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} k(1-x)^2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P(X=1)=$ _____.

二. 单项选择题(本题总分 20 分, 每小题 4 分):

1. 设两个相互独立的随机变量 X 、 Y 的方差分别为 4、3, 则 $5X-Y$ 的方差为 ()

A) 17;

B) 23;

C) 97;

D) 103.

2. 设某电话交换台在时间 $[0,t]$ 内接到的电话呼唤次数服从参数为 8 的泊松分布,

则在 $[0,t]$ 内接到的平均呼唤次数为 ()

A) 8

B) 8^2

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{1}{8^2}$

3. 设随机变量 X , Y 相互独立, 且 $X \sim B(1,p)$, $0 < p < 1$, $Y \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, 则

$X+Y$ ()

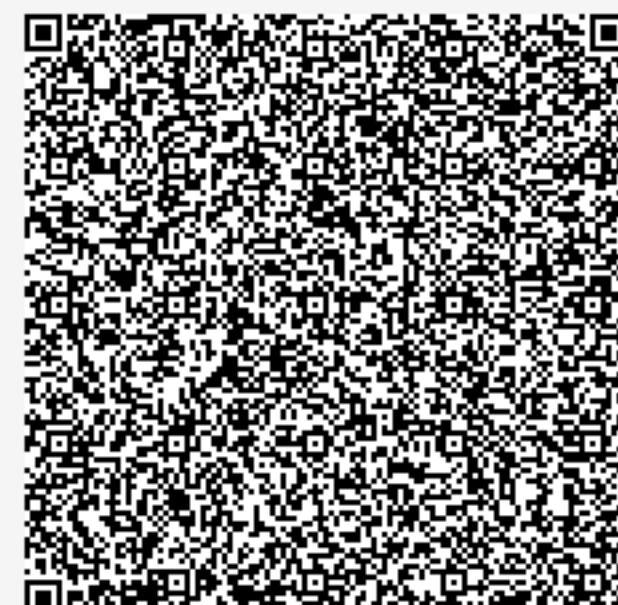
A)服从泊松分布

B)服从两点分布

C)为二维随机变量

D)仍为离散型随机变量

4. 设随机变量 X , Y 独立同分布, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则 $Z = \max(X,Y)$ 的



分布函数为

()

A) $F^2(x)$;

B) $F(x)F(y)$;

C) $1 - [1 - F(x)]^2$;

D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

5. 切比雪夫不等式为: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

()

A) $P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$;

B) $P(|X - EX| \geq \varepsilon) \geq \frac{DX}{\varepsilon^2}$;

C) $P(|X - EX| < \varepsilon) \leq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$;

D) $P(|X - EX| > \varepsilon) \leq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$.

三. (本题 10 分) 设打一次电话所用的时间 X (单位: 分钟) 是以 $\lambda = \frac{1}{10}$ 为参数的指数分布的随机变量. 如果你走进公用电话间时有人正在打电话, 求你的等待时间为 10 到 20 分钟之间的概率.

四. (本题 10 分) 设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量, X 在 $(0, 0.2)$ 上服从

均匀分布, Y 的概率密度是 $f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

(1) 求 X 与 Y 的联合分布密度;

(2) 求 $P\{Y \leq X\}$

五. (本题 10 分) 钥匙掉了, 掉在宿舍里、掉在教室里、掉在路上的概率分别为 0.4、0.35、0.25, 而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1. 求找到钥匙的概率.

六. (本题 10 分) 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立同分布, $P(X_i = 0) = 0.6$,

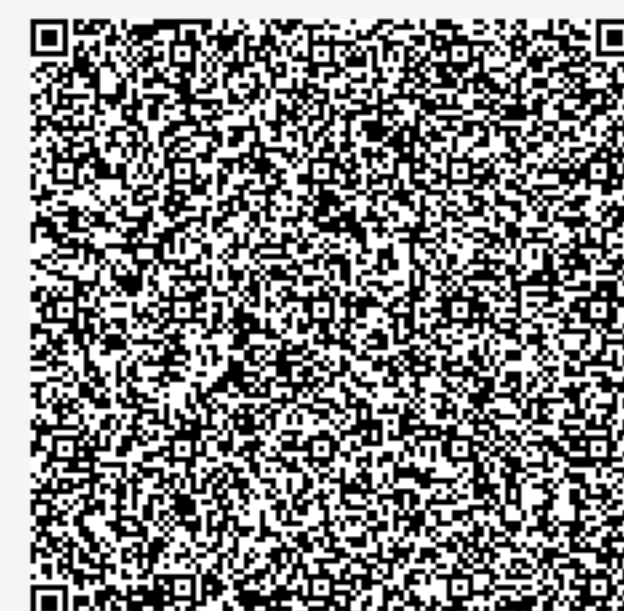
$P(X_i = 1) = 0.4$, $i = 1, 2, 3, 4$, 求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的分布律.

七. (本题 10 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, θ 为未知

参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 求: (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) $D(\hat{\theta})$.

八. 证明题(本题 10 分): 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

证明 X 与 Y 既不独立也不相关.



4

1. 设 A, B 为任意两个事件且 $A \subset B, P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是 ().

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 则

(A) $8\sqrt{2}$ (B) $(3+4\sqrt{2})/9$
(C) $(3-4\sqrt{2})/9$ (D) $-8\sqrt{2}$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1000 \\ 1000/x^2 & x > 1000 \end{cases}$$

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{40}{243}$ (C) $\frac{80}{243}$ (D) $\frac{2}{3}$

(A) $C_n^r p^r (1-p)^{n-r}$ (B) $C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$
(C) $p^r (1-p)^{n-r}$ (D) $C_{n-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{n-r}$

二 填空题 (本大题共 10 分, 每空 2 分)

5. 设随机变量 X 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ Ax^2 & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

则常数 $A = (\quad)$; 密度函数 $f(x) = (\quad)$.

6. 设随机变量 X 只能取 5, 6, 7, ..., 16 这十二个值, 且取每一个值的概率均相同, 则

$P\{X > 8\} = (\quad)$, $P\{6 < X \leq 14\} = (\quad)$, $P\{X = 10\} = (\quad)$.

三 计算题 (本大题共 60 分, 每题 12 分)

7. 在数学系中任选一名学生, 令事件 A 表示该生为男生, 事件 B 表示该生为三年级学生, 事件 C 表示该生为运动员.

(1) 叙述事件 ABC 的意义; (2) 在什么条件下 $ABC = C$ 成立?

(3) 什么时候关系式 $C = B$ 是正确的? (4) 什么时候 $\bar{A} \subset B$ 成立?

8. 有 3 人独立地去破译一个密码, 他们能译出的概率分别为 $1/5$ 、 $1/3$ 、 $1/4$, 问能将此密码译出的概率是多少?

9. 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 1 & |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 试求

$E(X), E(Y), \text{Cov}(X, Y)$.

10. 一批种子中良种占 $1/6$, 从中任取 6000 粒, 问能以 0.99 的概率保证其中良种的比例与 $1/6$ 相差多少? 这时相应的良种粒数落在哪个范围?

11. 设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 求 θ 的极大似然估计.

12. 已知在正常生产的情况下某种零件的重量 (克) 服从正态分布 $N(54, 0.75^2)$, 在某日生产的零件中抽取 10 件, 测得重量如下:

54.0 55.1 53.8 54.2 52.1 54.2 55.0 55.8 55.1 55.3

如果标准差不变, 该日生产的零件的平均重量是否有显著差异 (取 $\alpha = 0.05$)?

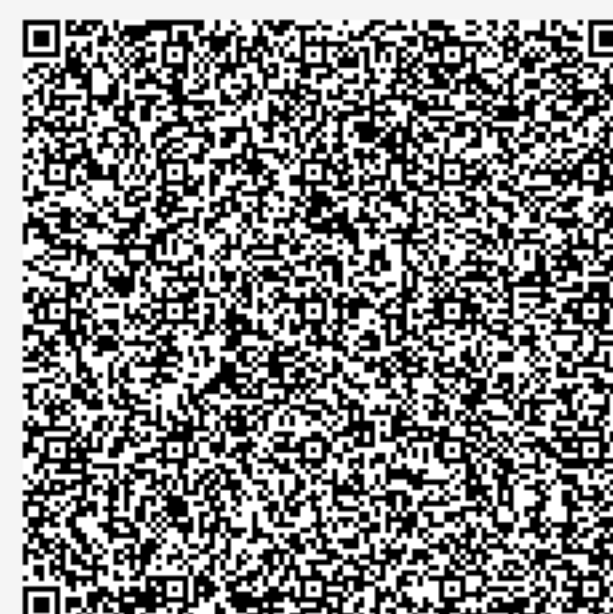
四 证明题 (本大题共 10 分, 每题 10 分)

13. 设随机变量 (X_1, X_2, X_3) 的两两相关系数分别为 r_{12}, r_{23}, r_{31} , $E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = 0$, $D(X_1) = D(X_2) = D(X_3) = \sigma^2$, 令

$$Y_1 = X_1 + X_2, Y_2 = X_3 + X_2, Y_3 = X_1 + X_3$$

证明: Y_1, Y_2, Y_3 两两不相关的充要条件是 $r_{12} + r_{23} + r_{31} = -1$.

附录: $\Phi(2.57) = 0.995$ $\Phi(1.96) = 0.975$



5

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 概率论与数理统计(本部) 课程代号 0701000165

专 业 全校理工经管各专业 层次(本、专) 本 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、某人射击中靶的概率为 $\frac{3}{4}$, 如果射击直到中靶为止, 则射击次数为 3 次的概率是 ().

- (A) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ (B) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{4}$ (C) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \frac{3}{4}$ (D) $\left(\frac{1}{4}\right)^3$

2、设随机变量 X , 且 $p_n = P\{X=n\}$ (n 为自然数 $n \geq 2$), 则可将 p_n 设成 ()

- (A) $p_n = \frac{1}{n}$ (B) $p_n = \frac{1}{n(n-1)}$ (C) $p_n = \frac{1}{n^2}$ (D) $p_n = \frac{1}{n(n+1)}$

3、随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$P\{|X-\mu_1|<1\} > P\{|Y-\mu_2|<1\}$, 则 ()

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

4、设随机变量 X 与 Y , 且 $D(X)=25, D(Y)=16, \rho_{XY}=0.4$, 则 $D(2X+Y) = ()$

- (A) 25 (B) 16 (C) 116 (D) 148

5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 当 σ^2 已知时, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$, (μ_0 为已知常数), 在给定显著性水平 α 下, 接受原假设的接受域是 ()

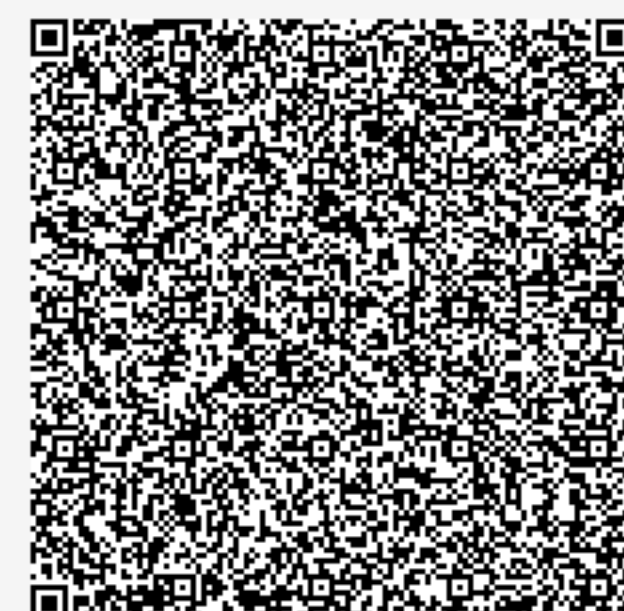
- (A) $\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}}, u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ (B) $\left(-u_{\frac{\alpha}{2}}, u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ (C) $(-t_{\alpha}(n-1), t_{\alpha}(n-1))$ (D) $\left(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、已知随机事件 A, B 相互独立, $P(B)=0.5, P(A-B)=0.3$ 则 $P(B-A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、若随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$ 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、设相互独立的随机变量 X 与 Y 都服从密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 的分布,



$E(XY)=$ _____

4、从总体 $X \sim N(56,6.3^2)$ 中随机抽取一容量为 36 的样本，求样本均值 $\bar{X}$ 落在 53.9 到 58.1 之间的概率_____。 [$\Phi(2)=0.9772$]

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是总体 $X \sim N(1,0.5^2)$ 的一个样本， $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$ 是样本均

值， $S^2 = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差，则 $\frac{\bar{X}-1}{S/4}$ 服从_____分布

三、计算题（本大题总分 60 分，共计 6 小题，每题 10 分）

1、按以往概率论考试结果分析，努力学习的学生有 90%的可能考试及格，不努力学习的学生有 90%的可能考试不及格.据调查，学生中有 80%的人是努力学习的，试问：（1）考试及格的学生有多大可能是不努力学习的人？
（2）考试不及格的学生有多大可能是努力学习的人？

2、已知离散型随机变量 X 的分布列为：

X	-2	-1	0	1	2
$P\{X = a_i\}$	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

试求：(1) $Y = 2X + 1$; (2) $Z = X^2$ 的分布列.

3、设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y) = \begin{cases} Cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (1) 试确定常数 C ; (2) 求边缘密度函数。

4、.设随机变量 X 与 Y 的概率分布如右两表且

X	0	1
P	1/3	2/3

$P\{X^2 = Y^2\}=1$. (1) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

分布; (2) 求 X 与 Y 的协方差 $Cov(X,Y)$.

5、 某生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重50千克，标准差为5千克，若用最大载重量为5吨的汽车承运，试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于0.977. [$\Phi(2)=0.9772$]

6、设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的

一个样本，(1) 求 θ 的矩估计量; (2) 求 $D(\hat{\theta})$.

